

Guia Prático: Configuração de Repositório Proxy NPM

Sonatype Nexus Repository Manager • Infraestrutura & Gestão de Dependências

1. Introdução: O Papel do Nexus no Mundo Real

No ecossistema de desenvolvimento moderno, o Sonatype Nexus atua como um **repositório central de artefatos (o "estoque")**, diferenciando-se dos servidores web ou ambientes de produção (a "vitrine"). Utilizar um repositório proxy para o NPM traz vantagens cruciais para equipes e ambientes educacionais:

- **Cache Inteligente:** Baixa pacotes da internet externa apenas na primeira requisição e os armazena localmente para reutilização instantânea.
- **Resiliência e Failover:** Protege o fluxo de desenvolvimento contra quedas de conexão ou instabilidades no registro público do NPM.
- **Economia de Banda:** Evita o tráfego repetido de gigabytes de dependências em redes corporativas ou acadêmicas.

2. Passo a Passo: Criando o Repositório Proxy no Nexus

Passo 2.1 — Acessar a Configuração de Repositórios

1. Com o Nexus aberto no navegador, clique no ícone de **Engrenagem (Settings)**  no menu lateral esquerdo.
2. No menu expandido, clique em **Repositories** e depois selecione **Repositories** na lista.
3. Clique no botão azul **+ Create repository**.

Passo 2.2 — Configurar a Receita NPM (Proxy)

Selecione a opção de receita correspondente a **npm (proxy)** e preencha os parâmetros:

- **Name:** Digite npm-cache-aula (identificador único do repositório).
- **Remote storage:** Insira a URL oficial do registro público:

```
https://registry.npmjs.org/
```

Mantenha as demais opções padrão (como Auto blocking e Blob store default) e clique no botão **Create repository** no final da página.

Passo 2.3 — Habilitar o Acesso Anônimo (Anonymous Access)

Para evitar erros de autenticação (E401 Unauthorized) durante os testes e instalações rápidas:

1. Vá em **Settings > Security > Anonymous**.
2. Marque a opção **"Allow anonymous users to access the server"**.
3. Clique em **Save**.

3. Configurando o Terminal e Testando o Fluxo

Passo 3.1 — Apontar o NPM para o Nexus Local

Execute o comando abaixo em qualquer terminal do seu sistema operacional para redirecionar o gerenciador de pacotes para o seu cache privado:

```
npm config set registry http://localhost:8081/repository/npm-cache-aula/
```

Passo 3.2 — Criar um Projeto de Teste e Baixar um Pacote

Em uma pasta dedicada no seu computador, crie um projeto Node.js e instale uma biblioteca:

```
mkdir nexus-test  
cd nexus-test  
npm init -y  
npm install react
```

O Nexus vai interceptar a requisição, baixar o pacote de 6.6 MB da internet pública e armazená-lo em seu disco local.

Passo 3.3 — Validando no Painel do Nexus (Browse)

No painel web do Nexus, clique no ícone do **Cubo (Browse)** no menu lateral esquerdo, abra o repositório `npm-cache-aula` e verifique a estrutura de arquivos e o componente `react` armazenado com sucesso.

Teste de Fogo (Resiliência): Para comprovar a utilidade do Nexus, apague a pasta `node_modules` (`Remove-Item -Recurse -Force node_modules`), desconecte o computador da internet e rode `npm install react` novamente. A instalação ocorrerá instantaneamente por meio do cache local!

4. Revertendo as Configurações (Opcional)

Caso precise retornar o comportamento padrão do NPM para buscar diretamente da internet pública, utilize o comando:

```
npm config set registry https://registry.npmjs.org/
```